Электронные таблицы

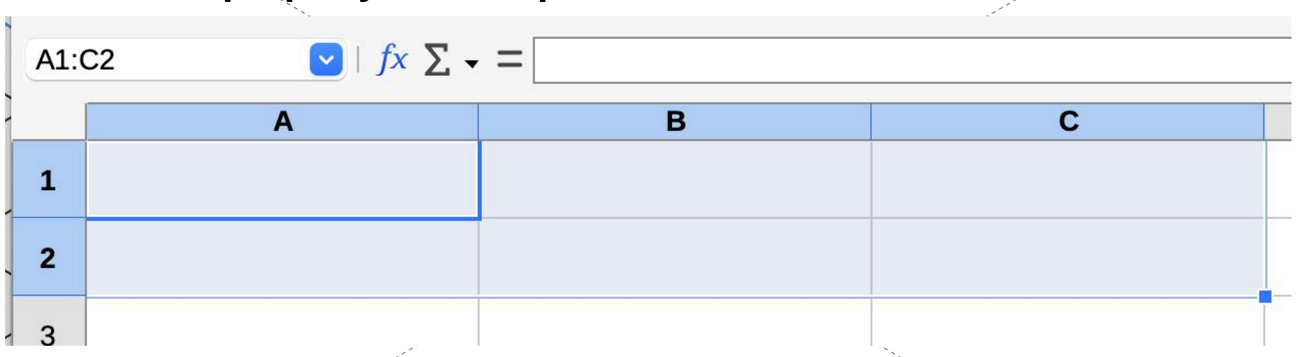
Теория

Формулы, необходимые для решения задач

Максимальное значение среди ячеек	**=МАКС(ОБЛАСТЬ)** Пример: =МАКС(A1:A3)
Минимальное значение среди ячеек	**=МИН(ОБЛАСТЬ)** Пример: =МИН(A1:A3)
Суммирование значений выбранных ячеек	**=СУММ(ОБЛАСТЬ)** ПРИМЕР: =СУММ(A1:C3)
Остаток от деления на число	**=ОСТАТ(ЧИСЛО; ДЕЛИТЕЛЬ)** ПРИМЕР: =ОСТАТ(A1;2)
Количество ячеек, удовлетворяющих условию	**=СЧЁТЕСЛИ(ОБЛАСТЬ;КРИТЕРИЙ)** ПРИМЕР: =СЧЁТЕСЛИ(A1:C3;”>0”)

Как выделить область значений?

Для того, чтобы выделить область, необходимо выделить прямоугольник, где левым верхним значением будет первая ячейка в формуле, а правым нижним значением — вторая ячейка в формуле.



Пример: ОБЛАСТЬ (A1:C2)

Пример задания

В файле содержится таблица N на N клеток. Исполнитель Сумматор имеет возможность перемещаться по ячейкам данной таблицы, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо исполнитель перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в соседнюю нижнюю. При попытке пересечь внешние границы исполнитель разрушается.

В ячейках таблицы перед запуском лежат монеты, имеющие достоинство от 1 до 100. Исполнитель, проходя через ячейку, забирает себе эту монетку, если значение этой монетки в ячейке нечётно, иначе он оставляет ячейку нетронутой — всё это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата.

Найлите максимальную и минимальную сумму монет, собранную исполнителем, если он начинает движение из левой верхней ячейки в правую нижнюю. В качестве ответа нужно записать друг за другом два числа — максимальную и минимальную сумму собранных монет.

Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

Решение задания

1 Сформируем новую таблицу из исходной так, чтобы в ней вместо нечётных значений были нули. Сделаем это с помощью формулы: **=ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;2)=0;A1;0)**

ЕСЛИ | fx | =ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;2)=0;0;A1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	37	76	82	64	46	28	18	96	88	87
2	35	21	67	24	71	91	87	66	27	69
3	91	45	86	18	68	70	30	92	95	5
4	97	34	35	63	53	3	88	66	41	48
5	62	15	71	56	8	54	41	81	31	48
6	85	55	31	73	19	68	88	56	9	50
7	1	73	28	68	83	49	2	4	18	27
8	23	15	50	21	82	49	72	51	16	79
9	93	25	46	99	99	59	43	16	13	58
10	49	8	86	84	17	94	23	75	88	65
11										
12	=ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;2)=0;0;A1)			0	0	0	0	0	0	87
13	35	21	67	0	71	91	87	0	27	69
14	91	45	0	0	0	0	0	0	95	5
15	97	0	35	63	53	3	0	0	41	0
16	0	15	71	0	0	0	41	81	31	0
17	85	55	31	73	19	0	0	0	9	0
18	1	73	0	0	83	49	0	0	0	27
19	23	15	0	21	0	49	0	51	0	79
20	93	25	0	99	99	59	43	0	13	0
21	49	0	0	0	17	0	23	75	0	65
22										

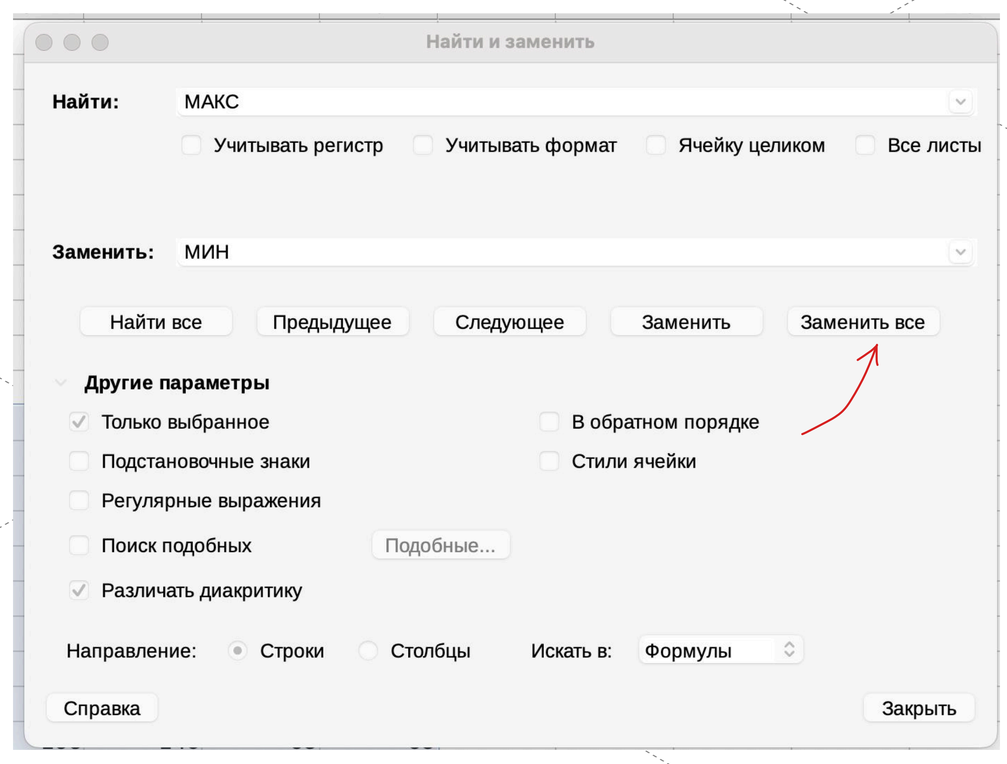
2 Создадим еще одну таблицу для решения, копируя изначальную таблицу для сохранения размеров таблицы (специальная вставка - только числа).

12	37	0	0	0	0	0	0	0	0	87
13	35	21	67	0	71	91	87	0	27	69
14	91	45	0	0	0	0	0	0	95	5
15	97	0	35	63	53	3	0	0	41	0
16	0	15	71	0	0	0	41	81	31	0
17	85	55	31	73	19	0	0	0	9	0
18	1	73	0	0	83	49	0	0	0	27
19	23	15	0	21	0	49	0	51	0	79
20	93	25	0	99	99	59	43	0	13	0
21	49	0	0	0	17	0	23	75	0	65
22										
23	37	0	0	0	0	0	0	0	0	87
24	35	21	67	0	71	91	87	0	27	69
25	91	45	0	0	0	0	0	0	95	5
26	97	0	35	63	53	3	0	0	41	0
27	0	15	71	0	0	0	41	81	31	0
28	85	55	31	73	19	0	0	0	9	0
29	1	73	0	0	83	49	0	0	0	27
30	23	15	0	21	0	49	0	51	0	79
31	93	25	0	99	99	59	43	0	13	0
32	49	0	0	0	17	0	23	75	0	65

3 Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на левую верхнюю ячейку скопированной для нахождения максимума таблицы, удаляем значение ячейки и вводим туда формулу: =A12+МАКС(A24; B23). Так мы симулируем движение робота по таблице: исходное значение ячейки плюс максимальное значение между ячейкой справа и ячейкой снизу. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и получаем ответ в левой верхней ячейке этой таблицы.

Для нахождения минимума делаем замену слова МАКС на МИН.

22					
23	=A12+МАКС(A24;B23)			623	623
24	[illegible]	782	761	623	623
25	916	739	694	620	519
26	825	694	694	620	519
27	728	674	659	557	466
28	728	643	588	557	466
29	605	576	484	484	447
30	604	503	484	484	364
31	581	488	463	463	364
32	229	180	180	180	180



Заметки